6.1 Evenredigheden

1 Verhoudingen

Verhoudingen kom je overal tegen. Je maakte eerder al kennis met een verhoudingstabel, de regel van drie, schaalberekening, gelijkvormigheid …

Voorbeeld 1: wafelbak

Oom Leo en tante Suzy gaan wafels bakken. Hiervoor hebben ze onder andere 900 gram zelfrijzende bloem en 9 eieren nodig. Als Leo in de kast kijkt, vindt hij maar 600 gram bloem. Hoeveel eieren zal Suzy erin mengen?

Oplossing:

We stellen een verhoudingstabel op.

: 3 · 2

HOEVEEL BLOEM (IN GRAM)	900	300	600
AANTAL EIEREN	9	3	6

De verhoudingen zijn telkens gelijk: $\frac{900}{9} = \frac{600}{6} = \frac{300}{3}$

Antwoord:

Tante Suzy zal 6 eieren in 600 gram bloem mengen.

Controle: 900 : 9 = 600 : 6

Voorbeeld 2: van Parijs naar Gent

Een auto rijdt lange tijd op de autosnelweg met een gemiddelde snelheid van 90 km/h.
Op basis van deze gegevens kunnen we een tabel opstellen.

TIJD IN UUR	1	3	4
AFGELEGDE WEG IN KM	90	270	360

2 Evenredigheid

evenredigheid

Een **evenredigheid** is een gelijkheid van twee verhoudingen.

in symbolen:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \text{met} \quad b \neq 0 \quad \text{en} \quad d \neq 0$$

Voorbeelden:

$\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$ Lees: 3 staat tot 5 zoals 6 staat tot 10.
of: 3 verhoudt zich tot 5 zoals 6 tot 10.

$$\frac{3}{4} = \frac{6}{8} = \frac{9}{12} = \frac{12}{16}$$

$$-\frac{2}{7} = -\frac{4}{14}$$

$$\frac{0,7}{3,5} = \frac{7}{35} = \frac{1}{5}$$

Terminologie:

$\frac{5}{9} = \frac{10}{18}$	BEGRIP	$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$
5, 9, 10 en 18	termen	a, b, c en d
5	de **eerste term**	a
9	de **tweede term**	b
10	de **derde term**	c
18	de **vierde term**	d
5 en 18	de **uiterste termen**	a en d
9 en 10	de **middelste termen**	b en c

3 Kenmerk van een evenredigheid

Voorbeelden:

$\frac{14}{4} = \frac{7}{2}$ en $14 \cdot 2 = 4 \cdot 7$

$\frac{8}{32} = \frac{4}{16}$ en $8 \cdot 16 = 32 \cdot 4$

$\frac{300}{3} = \frac{400}{4}$ en $300 \cdot 4 = 3 \cdot 400$

Tegenvoorbeelden:

$\frac{3}{8} \neq \frac{1}{4}$ want $3 \cdot 4 \neq 8 \cdot 1$

$\frac{4}{5} \neq \frac{16}{25}$ want $4 \cdot 25 \neq 5 \cdot 16$

eigenschap

in woorden:

In een evenredigheid is het product van de uiterste termen gelijk aan het product van de middelste termen.

in symbolen:

$$\forall a, c \in \mathbb{Q}, \forall b, d \in \mathbb{Q}_0 : \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \implies a \cdot d = b \cdot c$$

We kunnen die eigenschap ook bewijzen. Eerst kijken we goed naar wat we moeten bewijzen. Een gelijkheid wordt herschreven tot een andere gelijkheid zonder noemers.

Bewijs:

Gegeven: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

$b \neq 0, d \neq 0$

Te bewijzen: $a \cdot d = b \cdot c$

Bewijs:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

$\Downarrow$ beide leden vermenigvuldigen met $b \cdot d$ $(\neq 0)$

$$\frac{a}{b} \cdot b \cdot d = \frac{c}{d} \cdot b \cdot d$$

$\Downarrow$ vereenvoudigen

$$\frac{a}{\cancel{b}} \cdot \cancel{b} \cdot d = \frac{c}{\cancel{d}} \cdot b \cdot \cancel{d}$$

$\Downarrow$

$$a \cdot d = c \cdot b$$

omgekeerde van de eigenschap

in woorden:

Als twee producten aan elkaar gelijk zijn, dan kun je met de factoren een evenredigheid vormen.

in symbolen:

$$\forall a, c \in \mathbb{Q}, \forall b, d \in \mathbb{Q}_0 : \quad a \cdot d = b \cdot c \implies \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Ook die eigenschap kunnen we bewijzen. Eerst kijken we eens goed wat we moeten bewijzen. Een gelijkheid wordt herschreven tot een andere gelijkheid met noemers.

Bewijs:

Gegeven: $a \cdot d = b \cdot c$

$b \neq 0, d \neq 0$

Te bewijzen: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

Bewijs:

$$a \cdot d = b \cdot c$$

$\Downarrow$ beide leden delen door b en door d $(b \cdot d \neq 0)$

$$\frac{a \cdot d}{b \cdot d} = \frac{b \cdot c}{b \cdot d}$$

$\Downarrow$ vereenvoudigen

$$\frac{a \cdot \cancel{d}}{b \cdot \cancel{d}} = \frac{\cancel{b} \cdot c}{\cancel{b} \cdot d}$$

$\Downarrow$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

De eigenschap en de omgekeerde eigenschap kunnen we samenvoegen tot een kenmerk.

kenmerk van een evenredigheid

$$\forall a, c \in \mathbb{Q}, \forall b, d \in \mathbb{Q}_0 : \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = b \cdot c$$

Merk op:

Het product van de middelste termen en het product van de uiterste termen worden samen soms de **kruisproducten** genoemd. Zo kun je het kenmerk van een evenredigheid ook een gelijkheid van kruisproducten noemen.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \qquad a \cdot d = b \cdot c$$

4 Vierde evenredige

vierde evenredige

x is de **vierde evenredige** van de getallen a, b en $c \iff \frac{a}{b} = \frac{c}{x}$

Voorbeeld: bepaal de vierde evenredige tussen 2, 7 en 8

Dit probleem is makkelijk op te lossen met behulp van het kenmerk van een evenredigheid.

$$\frac{2}{7} = \frac{8}{x}$$

$\Updownarrow$ kenmerk van een evenredigheid

$$2 \cdot x = 7 \cdot 8$$

$$\Updownarrow$$

$$2x = 56$$

$$\Updownarrow$$

$$x = 28$$

Antwoord:

De vierde evenredige tussen 2, 7 en 8 is 28.

5 Middelevenredig

middelevenredig

x is **middelevenredig** tussen de getallen a en $b \iff \frac{a}{x} = \frac{x}{b}$

Voorbeeld: bepaal de middelevenredigen tussen 2 en 8

Dit probleem is gemakkelijk op te lossen met behulp van het kenmerk van een evenredigheid.

$$\frac{2}{x} = \frac{x}{8}$$

$\Updownarrow$ kenmerk van een evenredigheid

$$2 \cdot 8 = x \cdot x$$

$$\Updownarrow$$

$$x^2 = 16$$

$\Updownarrow$ *

$$x = 4 \text{ of } x = -4$$

* We moeten ons afvragen voor welke waarde(n) van x het kwadraat 16 is. Met behulp van je rekenmachine of door jouw kennis van de volkomen kwadraten zie je al vlug dat x gelijk kan zijn aan 4.
Let op! Ook het kwadraat van een negatief getal is positief. Welk negatief getal heeft als kwadraat 16? Na wat denkwerk vind je dat x ook gelijk kan zijn aan –4.

Antwoord:

4 en –4 zijn middelevenredig tussen 2 en 8.

Opmerking:

Bepaal de middelevenredigen van a en b: $\frac{a}{x} = \frac{x}{b} \iff x^2 = a \cdot b$

Dat wil zeggen dat $a \cdot b$ strikt positief moet zijn, anders is er geen middelevenredige van a en b.

6 Omvormen van formules

Voorbeeld 1: de wet van Ohm

WISKUNDE & WETENSCHAPPEN

De wet van Ohm beschrijft de relatie tussen spanning (U), stroomsterkte (I) en weerstand (R) van een object.

$$R = \frac{U}{I}$$

met
R: weerstand in ohm (Ω)
U: spanning in volt (V)
I: stroomsterkte in ampère (A)

Een batterij met een weerstand van 10 ohm wordt in een circuit gebracht, waar een stroom gemeten wordt van 2 ampère. Welke spanning levert die batterij?

Oplossing:

$$R = \frac{U}{I}$$
$$\Updownarrow$$
$$U = R \cdot I$$

In die formule vullen we de gegeven waarden in.

$$U = 10\,\Omega \cdot 2\,\text{A}$$
$$= 20\,\text{V}$$

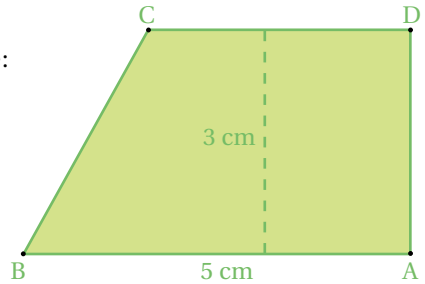
Antwoord:
De spanning van deze batterij is 20 V.

Voorbeeld 2: oppervlakte trapezium

De oppervlakte van een trapezium wordt bepaald door de formule:

$$A = \frac{(B+b)\cdot h}{2}$$

met
A: oppervlakte
B: lengte grote basis
b: lengte kleine basis
h: hoogte



Bepaal de lengte van de kleine basis van dit trapezium als je weet dat de oppervlakte 12,75 cm^2 is.

Oplossing:

$$A = \frac{(B+b)\cdot h}{2}$$
$$\Updownarrow$$
$$2\cdot A = (B+b)\cdot h$$
$$\Updownarrow$$
$$\frac{2\cdot A}{h} = B+b$$
$$\Updownarrow$$
$$\frac{2\cdot A}{h} - B = b$$

In de omgevormde formule vullen we de gegeven waarden in.

$$b = \frac{2\cdot 12{,}75}{3} - 5$$
$$= 8{,}5 - 5$$
$$= 3{,}5$$

Antwoord:
De kleine basis heeft een lengte van 3,5 cm.

Controle: $\frac{(5+3{,}5)\cdot 3}{2} = 12{,}75$

7 Samenvatting

- Je kunt eenvoudige problemen oplossen met een verhoudingstabel.
- Je weet dat een evenredigheid een gelijkheid is van twee (of meer) verhoudingen.

  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \qquad b \neq 0, d \neq 0$

- Je kent de terminologie bij evenredigheden.

  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

  a: de eerste term
  b: de tweede term
  c: de derde term
  d: de vierde term
  a en d: de uiterste termen
  b en c: de middelste termen

- Je kunt het kenmerk van een evenredigheid formuleren in woorden en symbolen.
  Je kunt de twee eigenschappen bewijzen waaruit het kenmerk is opgebouwd.

  $\forall a, c \in \mathbb{Q}, \forall b, d \in \mathbb{Q}_0 : \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = b \cdot c$

- Je kunt de vierde evenredige berekenen in een evenredigheid als de eerste drie termen in de evenredigheid gegeven zijn.

  x is de vierde evenredige van de getallen a, b en $c \iff \frac{a}{b} = \frac{c}{x}$

- Je kunt de middelevenredigen berekenen als de uiterste termen in de evenredigheid gegeven zijn.

  x is middelevenredig tussen de getallen a en $b \iff \frac{a}{x} = \frac{x}{b}$

- Je kunt formules omvormen.

6.2 Recht en omgekeerd evenredig

1 Recht evenredige grootheden

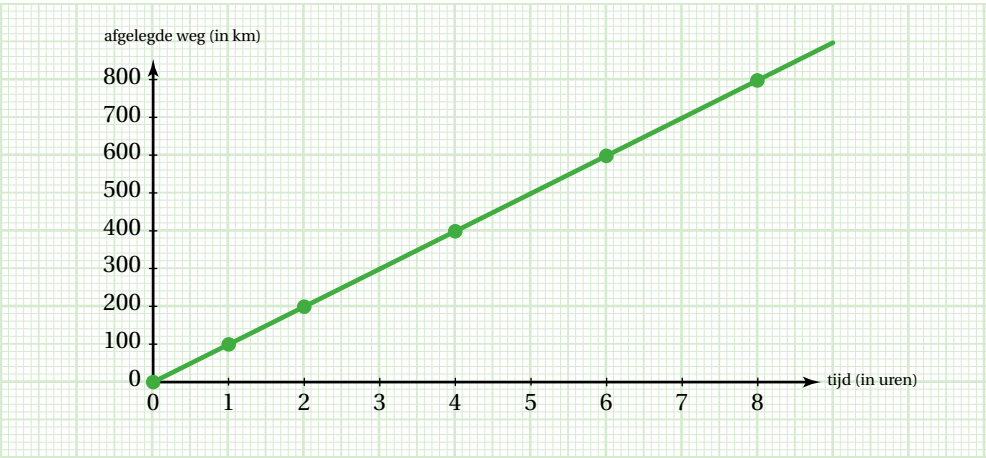
Voorbeeld 1: afgelegde weg

Tabel:

TIJD (IN UREN)	1	2	4	6
AFGELEGDE WEG (IN KM)	100	200	400	600

De tijd en de afgelegde weg zijn afhankelijke grootheden.
Als je tweemaal langer rijdt, bij constante snelheid, dan zul je ook tweemaal meer kilometers afleggen.

Grafiek:
We kunnen dit voorbeeld in een grafiek weergeven. Op de x-as plaatsen we de tijd (in uren) en op de y-as noteren we de afgelegde weg (in km). We plaatsen de punten (1, 100), (2, 200), (4, 400) en (6, 600) in het rooster. We stellen vast dat alle roosterpunten op een halfrechte liggen die start in de oorsprong.



Formule:
Het quotiënt van de overeenkomstige maatgetallen is constant:

$$\frac{1}{100} = \frac{2}{200} = \frac{4}{400} = \frac{6}{600}$$

Zo kunnen we een formule opstellen die het lineair verband weergeeft tussen de tijd (t) in uren en de afgelegde weg (s) in km.
De verhouding van de overeenkomstige maatgetallen is constant:

$$\frac{t}{s} = \frac{1}{100} \iff s = 100 \cdot t$$

Hierbij noemen we 100 de **evenredigheidsfactor**.

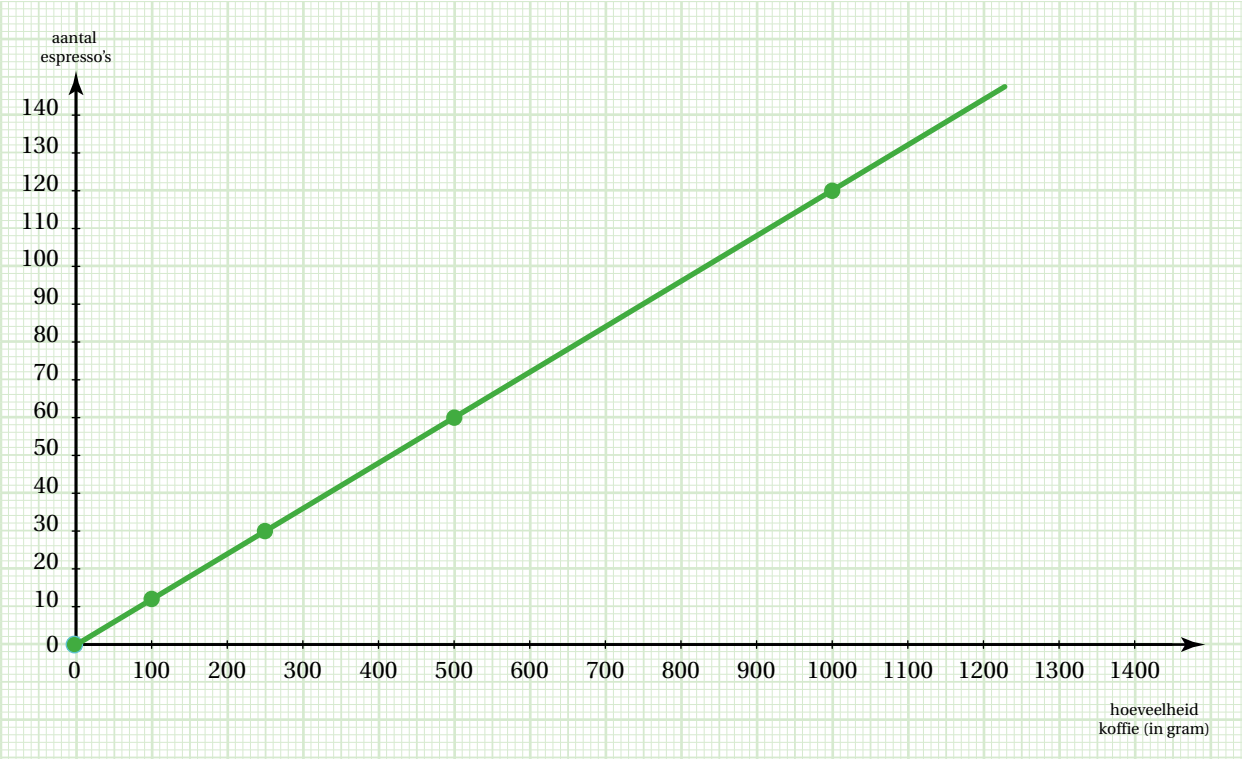
Voorbeeld 2: koffie & espresso

Tabel:

HOEVEEL KOFFIE (IN GRAM)	100	500	250	1000
AANTAL ESPRESSO'S	12	60	30	120

Als de hoeveelheid koffie vijfmaal groter wordt, dan kunnen er vijfmaal meer espresso's gemaakt worden.
Als de hoeveelheid koffie tweemaal kleiner wordt, dan kunnen er tweemaal minder koppen koffie gemaakt worden.

Grafiek:
We kunnen dit voorbeeld in een grafiek weergeven. Op de x-as plaatsen we de hoeveelheid koffie (in gram) en op de y-as noteren we het aantal espresso's. We plaatsen de punten (100, 12), (500, 60), (250, 30) en (1000, 120) in het rooster.



We stellen opnieuw vast dat alle roosterpunten op een halfrechte liggen die start in de oorsprong.

Formule:
De verhouding van de overeenkomstige maatgetallen is constant: $\frac{100}{12} = \frac{500}{60} = \frac{250}{30} = \frac{1000}{120}$

Zo kunnen we nu een formule opstellen die het verband weergeeft tussen het aantal espresso's (e) en de gebruikte hoeveelheid koffie (k).

$$\frac{k}{e} = \frac{100}{12} \iff 100e = 12k \iff e = \frac{12}{100}k \iff e = 0,12k$$

Hierbij is 0,12 de **evenredigheidsfactor**.

recht evenredig

Twee grootheden zijn **recht evenredig** als het quotiënt van hun overeenkomstige maatgetallen constant is.

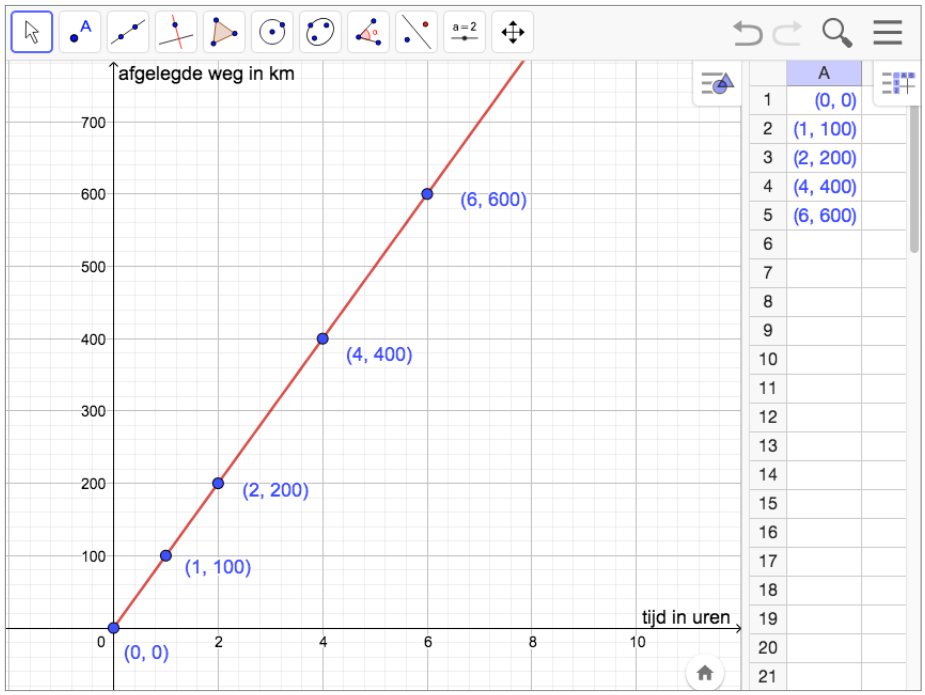
Tabel: De verhouding van overeenkomstige maatgetallen is constant.

Grafiek: Een rechte door de oorsprong.
Verklaar waarom dit bij de voorbeelden beperkt bleef tot een halfrechte die start in (0, 0).

Formule: $\frac{y}{x} = c$ met c de **evenredigheidsfactor**

2 Grafieken van recht evenredige grootheden tekenen met ICT

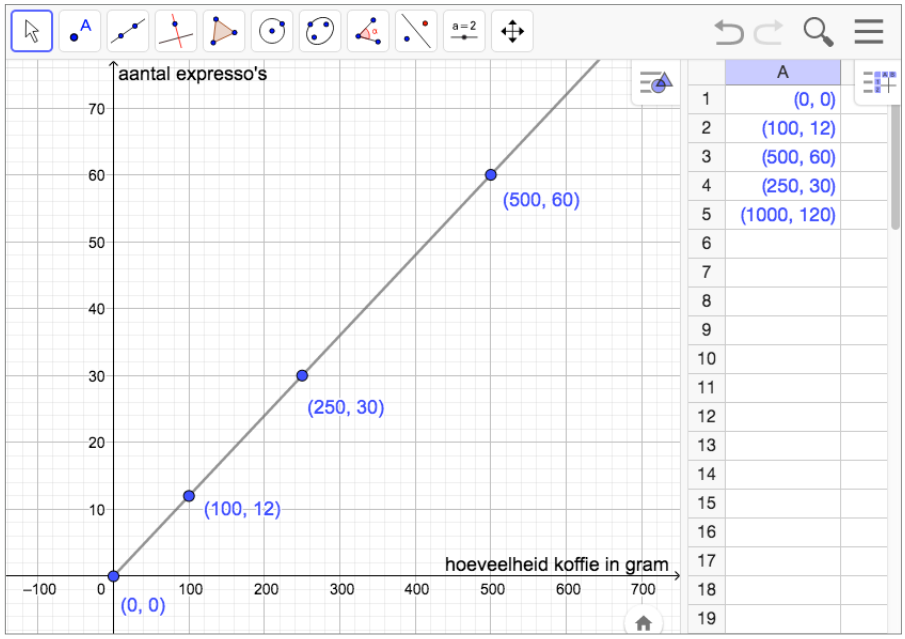
Voorbeeld 1:



Methode:

- Breng de koppels in het rekenblad in.
- Versleep de y-as tot de getekende punten mooi in beeld komen.
- Zorg ervoor dat de getekende punten enkel de **waarde** weergeven en niet de naam.
- Geef in het algebravenster volgend commando in: `functie(100x,0,10)`
- Breng de gepaste labels aan op de x-as en op de y-as. Klik daarvoor op de selecteerknop, klik nadien met de rechtermuisknop in het tekenvenster en ga naar **tekenvenster**; klik op de x-as en pas het label aan. Doe dan hetzelfde voor de y-as.

Voorbeeld 2:



3 Omgekeerd evenredige grootheden

Voorbeeld 1:
Een auto moet een afstand van 120 km afleggen. De tijd die hiervoor nodig is, is afhankelijk van de snelheid van de auto.

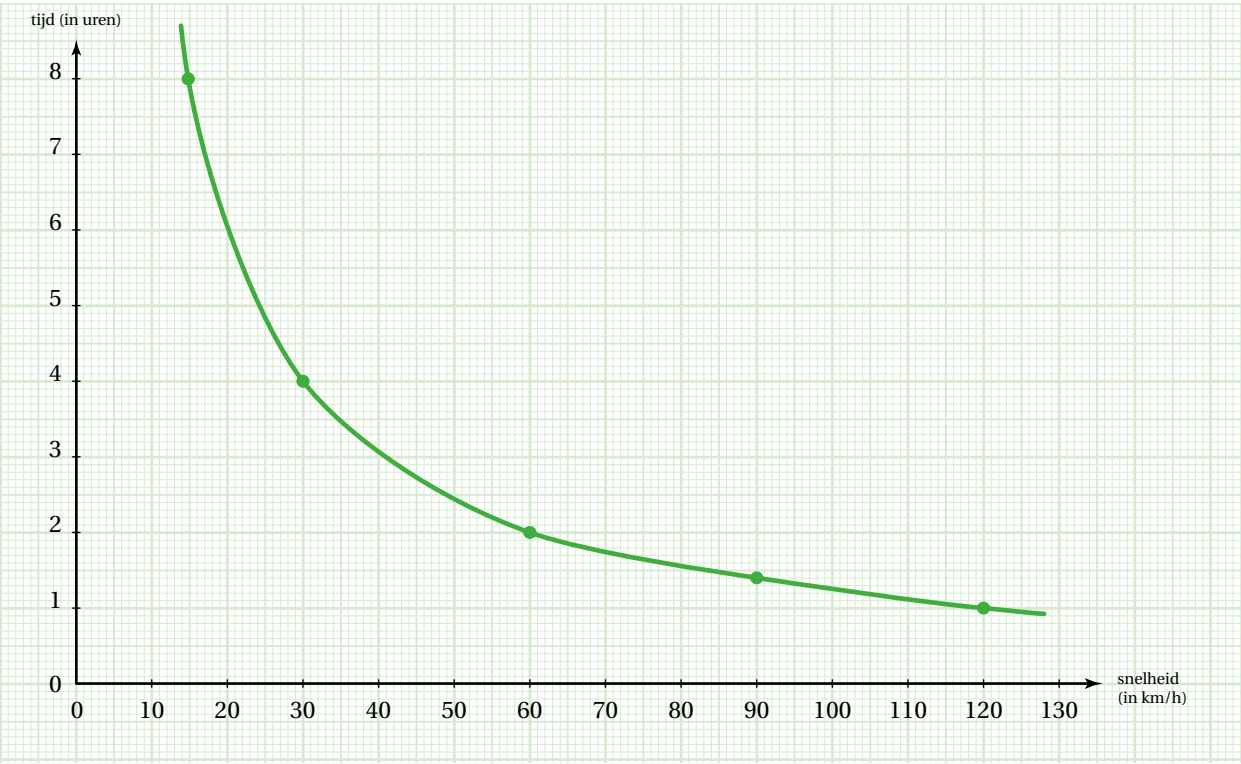
Tabel:

SNELHEID (IN KM/H)	60	30	120
TIJD (IN UREN)	2	4	1

De snelheid en de tijd zijn afhankelijke grootheden.
Als de snelheid tweemaal groter wordt, zal de tijd om dezelfde weg af te leggen tweemaal kleiner worden.
Als de snelheid tweemaal kleiner wordt, zal de tijd om dezelfde weg af te leggen tweemaal groter worden.

We stellen vast dat het product van de overeenkomstige maatgetallen steeds hetzelfde is.

Grafiek:
We kunnen ook dit voorbeeld in een grafiek weergeven.
We plaatsen de punten (60, 2), (30, 4) en (120, 1) in het rooster en zoeken nog enkele andere punten. Zo vinden we (15, 8) en $\left(90, \frac{4}{3}\right)$.



Als je alle punten met een vloeiende lijn verbindt, krijg je de grafiek die hoort bij deze situatie. Deze kromme noemen we ook wel een **hyperbooltak**.

Formule:
Het is duidelijk dat het product van de overeenkomstige maatgetallen gelijk is aan 120:
$60 \cdot 2 = 30 \cdot 4 = 120 \cdot 1$

Woordformule: snelheid maal tijd = 120

Formule in symbolen: $v \cdot t = 120$ of $t = \frac{120}{v}$

Voorbeeld 2:

De oppervlakte van een parallellogram is 20 dm^2. Hoe kunnen de basis en de hoogte variëren?

Tabel:

BASIS (IN CM)	1	2	4	5	10	16	20
HOOGTE (IN CM)	20	10	5	4	2	1,25	1

De lengte van de basis en de lengte van de hoogte zijn afhankelijke grootheden.

Als de basis tweemaal groter wordt, zal de hoogte tweemaal kleiner worden.
Als de basis tweemaal kleiner wordt, zal de hoogte tweemaal groter worden.

We stellen vast dat het product van de overeenkomstige maatgetallen steeds hetzelfde is.

Grafiek:

Ook op basis van deze gegevens kan er een grafiek getekend worden.
We plaatsen de punten (2, 10), (4, 5), (5, 4), (10, 2), (16; 1,25) en (20, 1) in het rooster.

We herkennen opnieuw een hyperbooltak.

Formule:

Het is duidelijk dat het product van de overeenkomstige maatgetallen gelijk is aan 20.

$1 \cdot 20 = 2 \cdot 10 = 4 \cdot 5$

Woordformule: basis maal hoogte = 20

Formule in symbolen: $b \cdot h = 20$ of $h = \dfrac{20}{b}$

omgekeerd evenredig

Twee grootheden zijn **omgekeerd evenredig** als het product van hun overeenkomstige maatgetallen constant is.

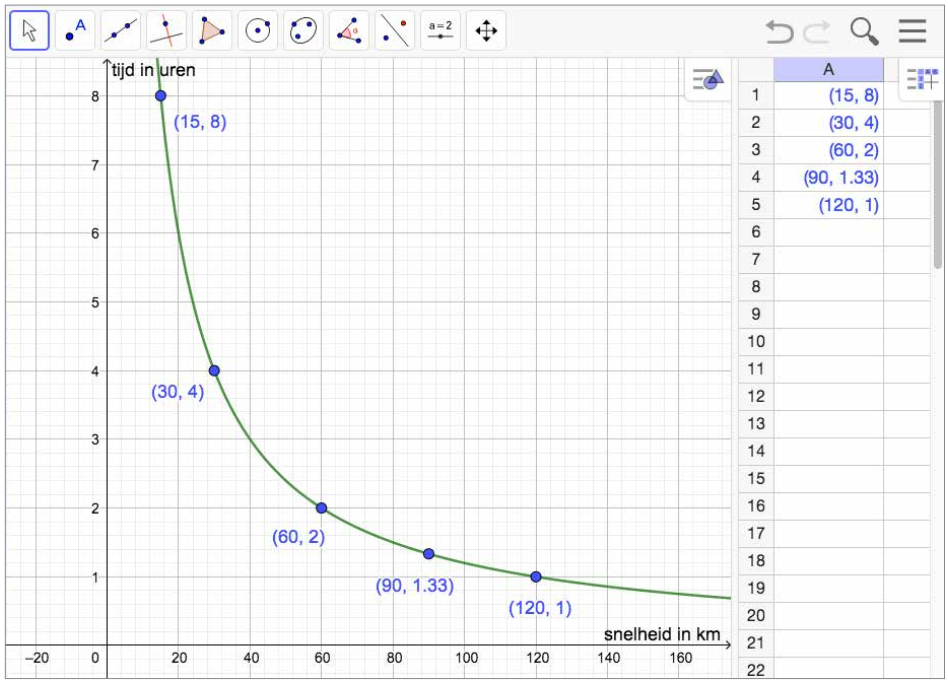
Tabel: Het product van overeenkomstige maatgetallen is constant.

Grafiek: Een hyperbool.
Verklaar waarom dit bij de voorbeelden beperkt bleef tot een hyperbooltak.

Formule: $x \cdot y = c$ met c de **evenredigheidsfactor**

4 Grafieken van omgekeerd evenredige grootheden tekenen met ICT

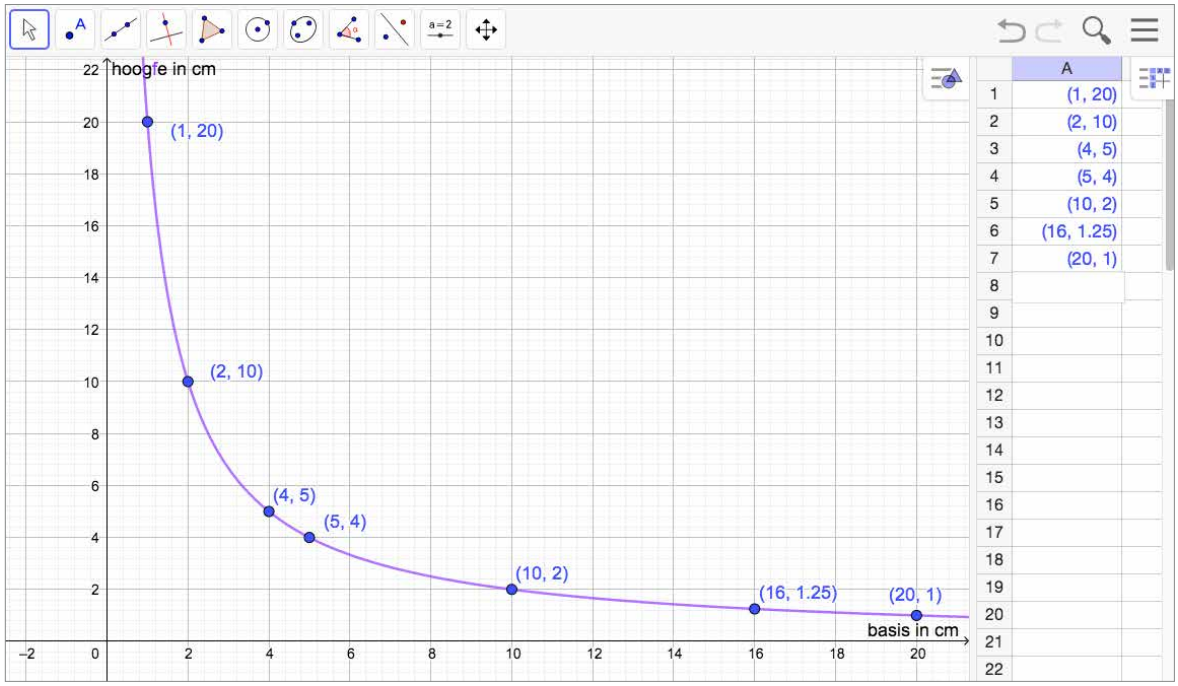
Voorbeeld 1:



Methode:

- Breng de koppels in het rekenblad in.
- Versleep de x-as tot de getekende punten mooi in beeld komen.
- Zorg ervoor dat de getekende punten enkel de **waarde** weergeven en niet de naam.
- Geef in het algebravenster volgend commando in: `functie` $\left(\frac{120}{x}, 1, 200\right)$
- Breng de gepaste labels aan op de x-as en op de y-as.

Voorbeeld 2:



5 Niet-evenredige grootheden

Voorbeeld:
Hiernaast zie je de aanbieding van de week bij Slagerij Schellekes.

Tabel:

AANTAL HAMBURGERS	1	2	3	4	5	6	7	8
PRIJS (IN EURO)	1,70	3,40	5,10	5,10	6,80	8,50	10,20	10,20

Als iemand drie hamburgers wil, dan krijgt hij er vier en betaalt hij 5,10 euro.
Als iemand vier hamburgers wil, dan bestelt hij er drie en betaalt hij 5,10 euro.
Als iemand zes hamburgers wil, dan krijgt hij een pakket van vier hamburgers voor 5,10 euro en betaalt hij apart nog twee hamburgers.

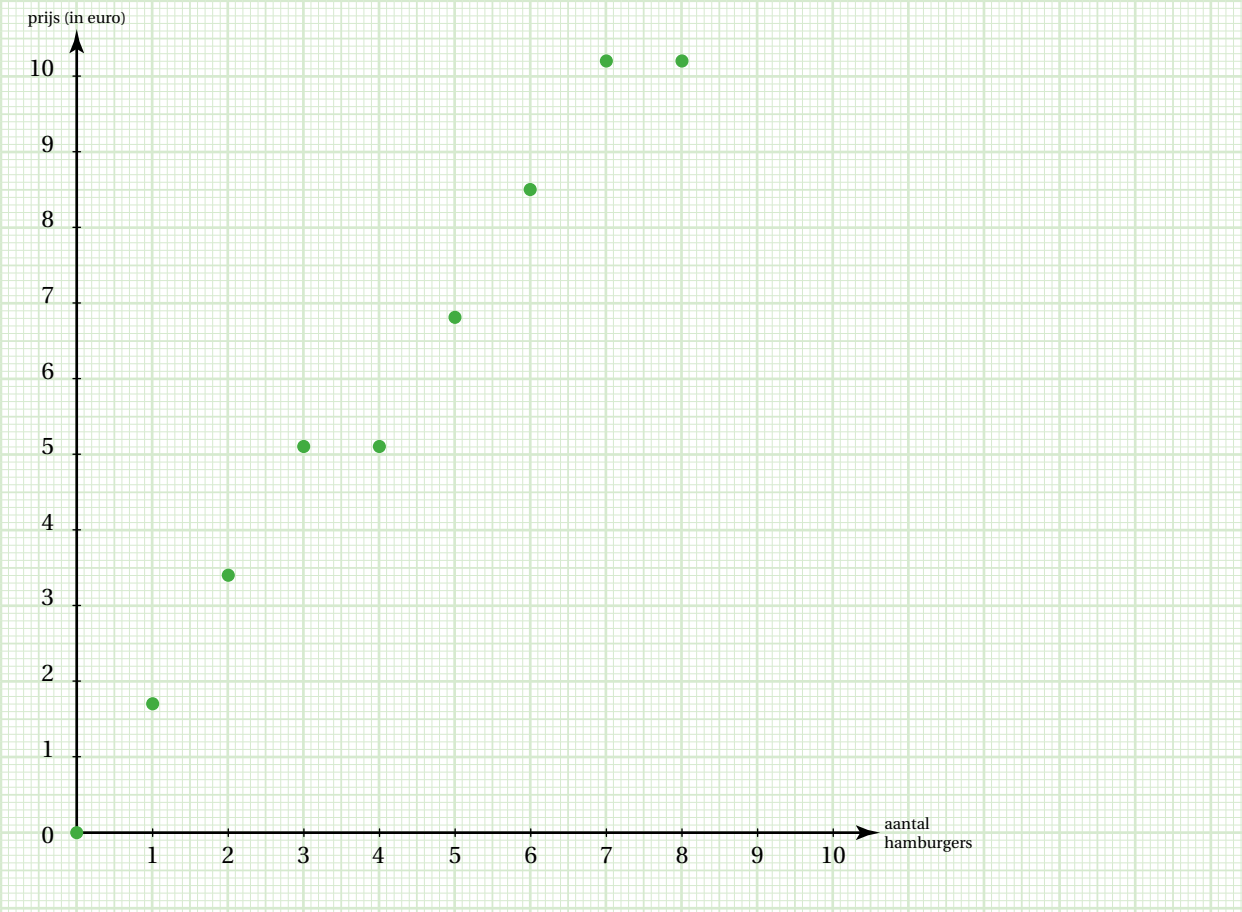
Vaststelling:

$\frac{3}{5{,}10} \neq \frac{4}{5{,}10}$ De verhouding van de overeenkomstige maatgetallen is niet constant.

$3 \cdot 5{,}10 \neq 4 \cdot 5{,}10$ Het product van de overeenkomstige maatgetallen is niet constant.

Besluit: het aantal hamburgers is **niet evenredig** met de prijs in euro in deze situatie.

Merk op:
Deze vaststelling blijkt ook duidelijk uit de grafiek. De punten liggen niet op één rechte door de oorsprong en ook niet op een hyperbooltak.



6 Modelvraagstukken

Voorbeeld 1: wateroverlast

Een kelder wordt na een overstroming leeggepompt door vier identieke pompen in drie uur.
In hoeveel tijd doen zes identieke pompen dit?

Het probleem begrijpen:
Ik moet de tijd berekenen. Hoe meer pompen ingezet worden, hoe sneller de kelder leeg is.

Tabel:

AANTAL POMPEN	4	6
TIJD (IN UREN)	3	x

Formule:
Het verband is omgekeerd evenredig; het product van de overeenkomstige maatgetallen is constant:

$$\begin{aligned} 4 \cdot 3 &= 6 \cdot x \\ &\Updownarrow \\ 12 &= 6 \cdot x \\ &\Updownarrow \\ x &= 2 \end{aligned}$$

Antwoord:
Zes pompen halen de kelder leeg in twee uur.

Controle: ik heb minder tijd nodig: dat klopt al en $4 \cdot 3 = 6 \cdot 2$

Voorbeeld 2: stof voor een trouwkleed

Daphné is op zoek naar stof voor haar trouwkleed. In de winkel ziet ze een soort die ze heel erg mooi vindt: 4 m stof die 210 euro kost. Hoeveel zal Daphné betalen voor 7 m van die stof?

Het probleem begrijpen:
Hoe meer stof ze koopt, hoe meer ze zal betalen. Er is geen promotie.

Tabel:

LENGTE (IN METER)	4	7
PRIJS (IN EURO)	210	x

Formule:
Het verband is recht evenredig; het quotiënt van de overeenkomstige maatgetallen is constant, de evenredigheidsfactor is 52,50:

$$\begin{aligned} \frac{4}{210} &= \frac{7}{x} \\ &\Updownarrow \\ 4x &= 7 \cdot 210 \\ &\Updownarrow \\ 4x &= 1470 \\ &\Updownarrow \\ x &= 367{,}50 \end{aligned}$$

Antwoord: Voor zeven meter stof zal Daphné 367,50 euro betalen.

Controle: ze zal meer betalen en $\frac{4}{120} = \frac{7}{367{,}50}$

WISKUNDE & WETENSCHAPPEN

Voorbeeld 3: massadichtheid goud

De massadichtheid van een stof geeft weer wat de massa is van een bepaald volume van deze stof.
Het wordt weergegeven met de Griekse letter rho en is dus het quotiënt van massa en volume.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Meestal wordt massadichtheid uitgedrukt in kg/m^3 of in g/cm^3.
Zo is bijvoorbeeld de massadichthied van water ongeveer 1000 kg/m^3 of 1 g/cm^3.

Eén cm^3 goud heeft een massa van 19,3 gram. De dichtheid van goud is dus 19,3 g/cm^3.

ρ = 19,3 g/cm^3
Bepaal het volume van een goudstaaf die 1 kg weegt.

Oplossing:

MASSA VAN GOUD (IN GRAM)	*19,3*	*1000*
VOLUME (IN CM^3)	*1*	*x*

$$\frac{19{,}3}{1} = \frac{1000}{x}$$
$$\Updownarrow$$
$$19{,}3x = 1000$$
$$\Updownarrow$$
$$x = \frac{1000}{19{,}3}$$
$$\Updownarrow$$
$$x \approx 52$$

Antwoord:
1 kg goud heeft een volume van ongeveer 52 cm^3.

7 Samenvatting

- Je weet dat een verband tussen twee grootheden recht evenredig, omgekeerd evenredig of niet-evenredig kan zijn.
  - Twee grootheden zijn recht evenredig als het quotiënt van hun overeenkomstige maatgetallen constant is.
  - Twee grootheden zijn omgekeerd evenredig als het product van hun overeenkomstige maatgetallen constant is.
- Je kunt de evenredigheidsfactor c bepalen bij evenredige grootheden.
  - recht evenredige grootheden: $\frac{y}{x} = c$
  - omgekeerd evenredige grootheden: $x \cdot y = c$
- Je weet dat de grafische voorstelling van twee recht evenredige grootheden een rechte door de oorsprong is.
- Je weet dat de grafische voorstelling van twee omgekeerd evenredige grootheden een hyperbooltak is.
- Je kunt een formule opstellen die hoort bij twee recht (of omgekeerd) evenredige grootheden.